

Úkol 1.1

úterý 3. března 2026 17:03

(1.1) Dokažte, že v libovolném komplexním vektorovém prostoru V se skalárním součinem $\langle \cdot, \cdot \rangle$ platí (pro libovolné $u, v \in V$)

$$\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle) = \frac{1}{4}(\|u + v\|^2 - \|u - v\|^2),$$

$$\operatorname{Im}(\langle u, v \rangle) = \frac{1}{4}(\|u - iv\|^2 - \|u + iv\|^2),$$

kde $\operatorname{Re}(x)$ značí reálnou a $\operatorname{Im}(x)$ imaginární část komplexního čísla x . (Pro inspiraci vizte tvrzení 8.32 ve skriptech.)

$$\begin{aligned} x + iy - x + iy &= 2iy \\ x + iy - (x - iy) &= 2iy \\ x + iy - \overline{x + iy} &= 2\operatorname{Im}(y) \end{aligned}$$

Vytvořený výřez obrazovky: 03.03.2026 17:04

Pro každý skalární součin platí následující 4 podmínky:

- $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle$ (= symetrie)
- $\langle \vec{u}, t\vec{v} \rangle = t \cdot \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ lineární ve druhé složce
- $\langle \vec{u}, \vec{v} + \vec{w} \rangle = \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \langle \vec{u}, \vec{w} \rangle$
- $\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle$ je nezáporné reálné číslo, které je nulové právě tehdy, když $\vec{u} = 0$. (= pozitivní definitivita)

Pro normu $\|u + v\|^2$ využijeme symetrii a linearity ve druhé složce.

$$\begin{aligned} \|u + v\|^2 &= \langle u + v, u + v \rangle = \langle u + v, u \rangle + \langle u + v, v \rangle = \langle u, u \rangle + \langle v, u \rangle + \langle u, v \rangle + \langle v, v \rangle = \\ &= \|u\|^2 + \|v\|^2 + \langle u, v \rangle + \langle v, u \rangle = \|u\|^2 + \|v\|^2 + 2\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle) \end{aligned}$$

A jelikož máme, že $x + \bar{x} = 2\operatorname{Re}(x)$ (reálná část čísla x , např. $2 - 4i + 2 + 4i = 4$)

$$\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 + 2\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle)$$

Dále

$$\begin{aligned} \|u - v\|^2 &= \langle u - v, u - v \rangle = \langle u - v, u \rangle - \langle u - v, v \rangle = \langle u, u \rangle - \langle v, u \rangle - \langle u, v \rangle + \langle v, v \rangle = \\ &= \|u\|^2 - \langle u, v \rangle - \langle v, u \rangle + \|v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 - \langle u, v \rangle - \overline{\langle u, v \rangle} = \\ &= \|u\|^2 + \|v\|^2 - 2\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle) \end{aligned}$$

Potom dosadíme za pravou stranu rovnice:

$$\begin{aligned} \frac{1}{4}(\|u + v\|^2 - \|u - v\|^2) &= \frac{1}{4}(\|u\|^2 + \|v\|^2 + 2\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle) - (\|u\|^2 + \|v\|^2 - 2\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle))) = \\ &= \frac{1}{4} \cdot (4\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle)) = \operatorname{Re}(\langle u, v \rangle) \end{aligned}$$

Podobným způsobem ověříme vzorec pro imaginární část komplexního čísla $\langle u, -iv \rangle$

$$\begin{aligned} \|u - iv\|^2 &= \langle u - iv, u - iv \rangle = \langle u - iv, u \rangle - i\langle u - iv, v \rangle = \langle u, u \rangle - i\langle v, u \rangle - \langle u, v \rangle + i\langle v, v \rangle = \\ &= \|u\|^2 - i\langle v, u \rangle - \langle u, v \rangle + \|v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 - i\langle v, u \rangle - \langle u, v \rangle = \\ &= \|u\|^2 + \|v\|^2 - 2\operatorname{Im}(\langle u, v \rangle) \end{aligned}$$

Stejným způsobem ověříme i druhou rovnici

$$\|u + iv\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 + 2\operatorname{Im}(\langle u, v \rangle)$$

Potom tedy

$$\begin{aligned} \frac{1}{4}(\|u - iv\|^2 - \|u + iv\|^2) &= \frac{1}{4}(\|u\|^2 + \|v\|^2 - 2\operatorname{Im}(\langle u, v \rangle) - (\|u\|^2 + \|v\|^2 + 2\operatorname{Im}(\langle u, v \rangle))) = \\ &= \frac{1}{4} \cdot (-4\operatorname{Im}(\langle u, v \rangle)) = -\operatorname{Im}(\langle u, v \rangle) \end{aligned}$$